RENCANA PEMBELAJARAN (MODUL AJAR)

I. IDENTITAS

Satuan Pendidikan	: SMK Negeri 2 Banjarmasin
Mata Pelajaran	: Dasar-Dasar Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim
Kelas / Fase / Smt / Tahun Ajar	: X PPLG / Fase E / I (Ganjil) / 2026–2027
Alokasi Waktu	: 1 Pertemuan (4 JP x 45 menit / 180 menit)
Topik	: Git dan GitHub Dasar: Mengelola dan Mengunggah Proyek Website ke GitHub
Tema Proyek	: Website Agensi PixelPlay
Nama Penyusun	: Allip Ma'rup Syahbana

II. IDENTIFIKASI

Dimensi Profil Lulusan (DPL) yang Dikembangkan:

[ ] Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan YME	**[X] Kolaborasi**
[ ] Kewargaan	**[X] Kemandirian**
[X] Penalaran Kritis	[ ] Kesehatan
[ ] Kreativitas	[ ] Komunikasi

III. DESAIN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran

Peserta didik memahami konsep dasar tools pengembangan perangkat lunak serta mampu menggunakan tools tersebut, yaitu Git dan GitHub, untuk mengelola dan mengunggah proyek perangkat lunak (website) secara terstruktur, mulai dari instalasi, konfigurasi, pencatatan perubahan, hingga pengiriman proyek ke repository online.

Tujuan Pembelajaran

- Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian Version Control System (VCS), peran Git, konsep Working Directory, Staging Area, dan Repository, serta perbedaan dan hubungan antara Git dan GitHub dengan tepat.
- Peserta didik diharapkan mampu menginstal Git pada Windows dan mengonfigurasi identitas Git (user.name dan user.email) secara mandiri.
- Peserta didik diharapkan mampu membuat repository lokal menggunakan git init serta melakukan proses add dan commit terhadap file proyek Website Agensi.
- Peserta didik diharapkan mampu membuat repository pada GitHub dan menghubungkannya dengan repository lokal menggunakan git remote add origin.
- Peserta didik diharapkan mampu mengunggah proyek website dari komputer ke GitHub menggunakan git push, serta memperbarui proyek dengan alur Edit → Add → Commit → Push.
- Peserta didik diharapkan mampu menerapkan kebiasaan kerja yang terstruktur dan aman, yaitu tidak mengunggah password, token, atau file rahasia ke repository.

Praktik Pedagogis

Pendekatan Pembelajaran: Pembelajaran Mendalam (Deep Learning), Saintifik, dan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)

Metode Pembelajaran: Apersepsi, Demonstrasi, Praktik Terpandu Berbasis LKPD, Studi Kasus, Diskusi dan Tanya Jawab, Tutor Sebaya (peer check), dan Refleksi

Model Pembelajaran: Project Based Learning (PjBL)

Kemitraan Pembelajaran (Opsional)

Guru Mata Pelajaran Informatika / Dasar-Dasar PPLG dan guru produktif PPLG

Lingkungan Pembelajaran

Ruang Fisik: Laboratorium Komputer / Ruang Praktik Siswa

Sarana dan Prasarana:

- Laptop/komputer peserta didik berbasis Windows 10/11 yang dilengkapi web browser dan Visual Studio Code
- Koneksi internet yang stabil serta akun GitHub masing-masing peserta didik (didaftarkan di https://github.com/ sebelum praktik dimulai)
- Installer Git for Windows (cadangan di komputer guru atau flashdisk apabila koneksi internet lambat)
- Laptop demonstrasi guru, proyektor, dan layar tayang (LCD)
- Papan tulis, spidol, dan alat tulis
- Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) (Lampiran 1)
- Bahan Bacaan / Bahan Ajar (Lampiran 2)
- Jurnal Refleksi Peserta Didik (Lampiran 3)
- Instrumen Kuis Evaluasi (Lampiran 4)
- Kunci Jawaban dan Pembahasan untuk Guru (Lampiran 5)

IV. PENGALAMAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN I (Alokasi Waktu: 4 JP x 45 menit / 180 Menit)

Tahap / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
Kegiatan Awal	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, berdoa bersama, dan melakukan presensi kehadiran peserta didik. 2. Guru melakukan apersepsi dengan menayangkan contoh nama file “website-final”, “website-final-revisi”, dan “website-final-revisi-2-fix”, lalu menanyakan pengalaman peserta didik sulit menelusuri versi terbaru file tugas, serta mengaitkannya dengan pengalaman mengetik perintah di terminal pada pertemuan sebelumnya. 3. Guru memeriksa kesiapan peserta didik: komputer terhubung internet, akun GitHub sudah dimiliki (bagi yang belum, guru mendampingi pendaftaran), serta Visual Studio Code dan web browser dapat dibuka. 4. Guru menyampaikan topik, tujuan pembelajaran, dan alur proyek yang akan dikerjakan hari ini, yaitu mengelola dan mengunggah proyek Website Agensi PixelPlay ke GitHub.	15 menit
Kegiatan Inti **1. Penentuan Pertanyaan Mendasar**	1. Guru menayangkan ilustrasi proyek “Website Agensi PixelPlay” (Studi Kasus LKPD): peserta didik berperan sebagai developer junior di PixelPlay Agency yang diminta mengembangkan website sederhana dan menyimpannya di GitHub menggunakan Git. 2. Guru mengajukan pertanyaan mendasar: • “Bagaimana jika kita salah mengubah kode website dan ingin kembali ke versi sebelumnya?” • “Bagaimana proyek yang ada di komputer dapat tersimpan aman secara online dan dapat dikerjakan bersama tim?” 3. Guru menyampaikan materi pengantar singkat (Lampiran 2): pengertian VCS, Git, dan GitHub, perbedaan Git dan GitHub, tiga area kerja Git (Working Directory, Staging Area, Repository), serta alur kerja EDIT → ADD → COMMIT → PUSH. Guru memakai analogi “save point” pada game agar mudah dipahami.	20 menit
2. Mendesain Perencanaan Proyek	4. Peserta didik duduk berpasangan sebagai rekan kerja (peer check). Praktik tetap dikerjakan secara individu pada laptop masing-masing karena setiap peserta didik memiliki akun dan repository GitHub sendiri. 5. Peserta didik mempelajari alur kerja Git dan GitHub, tabel perintah Git yang dipelajari, serta Catatan Keamanan pada bahan ajar (Lampiran 2). 6. Peserta didik merancang rencana proyek secara singkat: menuliskan urutan tahap kerja dari instalasi Git hingga push ke GitHub, beserta perintah yang akan dipakai pada tiap tahap.	10 menit
3. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Proyek	7. Guru menjelaskan alur kerja pada LKPD (Lampiran 1) yang terbagi menjadi empat tahap: (1) instalasi dan konfigurasi Git, (2) repository lokal dan commit pertama, (3) repository GitHub, remote, dan push, serta (4) perubahan proyek dan push kembali. Setelah itu dilanjutkan Studi Kasus, Bukti Praktik, Kuis, dan Refleksi. 8. Guru mendemonstrasikan melalui proyektor cara membuka Command Prompt (Windows + R, ketik cmd, Enter) dan memeriksa instalasi dengan perintah git --version. Peserta didik menyepakati target waktu setiap tahap bersama pasangannya.	10 menit

Tahap / Sintaks	Kegiatan Pembelajaran	Waktu
4. Memantau Keaktifan dan Perkembangan Proyek	9. **Tahap 1 (± 20 menit):** peserta didik mengunduh dan menginstal Git for Windows, memeriksa instalasi dengan git --version, lalu mengatur dan memeriksa git config user.name dan user.email. 10. **Tahap 2 (± 15 menit):** peserta didik membuat folder website-agensi di Documents beserta file index.html, menjalankan git init -b main dan git status, kemudian melakukan git add . dan commit pertama dengan pesan “Membuat website agensi”. 11. **Tahap 3 (± 20 menit):** peserta didik membuat repository website-agensi di GitHub (tanpa README, .gitignore, dan license), menghubungkannya dengan git remote add origin, memeriksa dengan git remote -v, lalu mengirim proyek dengan git push -u origin main. 12. **Tahap 4 (± 10 menit):** peserta didik menambahkan elemen <h2> pada index.html, memeriksa perubahan dengan git status, lalu melakukan git add ., git commit, dan git push, kemudian me-refresh GitHub. 13. Guru berkeliling memantau dan membantu seperlunya (misalnya USERNAME belum diganti pada URL, autentikasi GitHub, atau push ditolak karena repository GitHub sudah berisi file), serta mengajukan pertanyaan pemantik: “Saat ini file berada di area mana?”. 14. Peserta didik yang selesai lebih cepat mengerjakan pengayaan (membuat css/style.css dan js/script.js, lalu add, commit, dan push), sedangkan yang masih kesulitan dibantu teman sebangku sebagai tutor sebaya.	65 menit
5. Menguji Hasil	15. Peserta didik memeriksa hasil kerja dengan git status (kondisi bersih), git log --oneline (riwayat dua commit), dan git remote -v, kemudian membuka repository GitHub untuk memastikan index.html dan perubahan kedua sudah terlihat. 16. Peserta didik saling memeriksa repository GitHub pasangannya berdasarkan daftar Tugas Praktik Studi Kasus, lalu melengkapi tabel Bukti Praktik pada LKPD. 17. Guru memeriksa hasil praktik dan Bukti Praktik, memberikan skor menggunakan lembar Penilaian Praktik, serta memberikan penguatan.	15 menit
6. Mengevaluasi Pengalaman	18. Perwakilan 2–3 peserta didik menampilkan repository GitHub miliknya dan menjelaskan alur EDIT → ADD → COMMIT → PUSH yang telah dilakukan; peserta didik lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. 19. Guru memandu pembahasan lima Pertanyaan Studi Kasus pada LKPD (Lampiran 1), mulai dari perbedaan Git dan GitHub hingga dampak mengubah file setelah commit. 20. Guru bersama peserta didik merefleksikan kesalahan yang muncul dan cara memperbaikinya, menyimpulkan perbedaan Git dan GitHub, alur kerja Git, serta pentingnya Catatan Keamanan (tidak mengunggah password, API key, token, private key, dan file .env).	15 menit
Kegiatan Penutup & Refleksi	1. Peserta didik mengerjakan Kuis Evaluasi secara mandiri (Lampiran 4: 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai) (± 20 menit). 2. Peserta didik dipandu guru mengisi Jurnal Refleksi Peserta Didik (Lampiran 3) (± 5 menit). 3. Guru memberikan umpan balik serta menyampaikan garis besar pembelajaran berikutnya, yaitu pengembangan proyek website dengan repository GitHub yang sudah dibuat. 4. Pembelajaran ditutup dengan doa bersama dan salam.	30 menit

V. ASESMEN PEMBELAJARAN

Jenis Penilaian: Penilaian Praktik (Kinerja), Penilaian Tertulis, dan Sikap (Individu)

LEMBAR PENILAIAN PROYEK / PRAKTIK GIT DAN GITHUB

- **Tema:** Git dan GitHub Dasar
- **Subtema:** Instalasi, konfigurasi, commit, dan push proyek website ke GitHub
- **Produk:** Repository website-agensi di komputer dan GitHub, Bukti Praktik, serta hasil kuis
- **Model Pembelajaran:** Project Based Learning | **Pendekatan:** Deep Learning, Saintifik, dan Kontekstual
- **Jenis Penilaian:** Penilaian Praktik dan Tertulis (Individu) | **Skor Maksimal:** 100

No	Aspek Penilaian	Deskripsi Kriteria Penilaian	Skor Maks
1	**Instalasi Git**	Peserta didik menginstal Git for Windows dan memeriksa instalasi dengan git --version.	15
2	**Konfigurasi Git**	Peserta didik mengatur user.name dan user.email, lalu memeriksanya dengan git config.	10
3	**Membuat repository lokal**	Peserta didik membuat folder website-agensi, file index.html, dan menjalankan git init -b main serta git status.	10
4	**Add dan commit**	Peserta didik menjalankan git add . dan git commit -m dengan pesan commit yang jelas.	15
5	**Membuat repository GitHub**	Peserta didik membuat repository website-agensi di GitHub dengan pengaturan yang sesuai (tanpa README, .gitignore, dan license).	10
6	**Menghubungkan Git dengan GitHub**	Peserta didik menjalankan git remote add origin dengan URL yang benar dan memeriksanya dengan git remote -v.	10
7	**Push proyek ke GitHub**	Peserta didik menjalankan git push -u origin main dan proyek terlihat pada repository GitHub.	15
8	**Perubahan dan push kembali**	Peserta didik mengubah index.html, lalu melakukan add, commit, dan push sehingga perubahan terlihat di GitHub.	10
9	**Kerapian dan ketepatan praktik**	Peserta didik menuliskan perintah dengan tepat, mengikuti langkah secara berurutan, dan melengkapi Bukti Praktik dengan rapi.	5
TOTAL			**100**

Rubrik Skor per Aspek

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Instalasi Git	Git terinstal, git --version tampil, dikerjakan mandiri	Git terinstal dan versi tampil, dengan sedikit bantuan	Git terinstal, tetapi versi belum diperiksa atau perlu bantuan cukup sering	Instalasi belum berhasil
Konfigurasi Git	Nama dan email benar serta terverifikasi dengan git config	Nama dan email terkonfigurasi, verifikasi belum lengkap	Hanya salah satu terkonfigurasi atau ada salah ketik	Belum terkonfigurasi
Repository lokal	Folder, index.html, git init -b main, dan git status sesuai	Repository terbentuk, ada 1 langkah kurang tepat	Repository terbentuk dengan banyak bantuan	Repository belum terbentuk

Aspek	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Perlu Bimbingan (1)
Add dan commit	git add . dan commit berhasil dengan pesan jelas, status bersih	Commit berhasil, pesan kurang jelas	Add berhasil, commit perlu bantuan	Belum melakukan commit
Repository GitHub	Nama dan pengaturan sesuai instruksi, repository berhasil dibuat	Repository dibuat, ada 1 pengaturan kurang sesuai	Repository dibuat dengan bantuan atau pengaturan keliru	Repository belum dibuat
Menghubungkan Git dengan GitHub	URL dan USERNAME benar, terverifikasi dengan git remote -v	Terhubung, tetapi tidak diverifikasi	URL sempat salah, diperbaiki dengan bantuan	Belum terhubung
Push proyek	Push berhasil dan index.html tampil di GitHub	Push berhasil, belum diperiksa di GitHub	Push berhasil setelah banyak bantuan (autentikasi atau error)	Belum berhasil push
Perubahan dan push kembali	Edit, add, commit, push berurutan dan tampil di GitHub	Berhasil, urutan perlu 1 koreksi	Hanya sebagian langkah berhasil	Belum mencoba
Kerapian dan ketepatan	Seluruh bukti lengkap, perintah tepat, dan rapi	Bukti hampir lengkap, 1–2 kekeliruan kecil	Bukti kurang lengkap, beberapa kekeliruan	Bukti tidak lengkap

Lembar Observasi Dimensi Profil Lulusan (Sikap)

No	Dimensi	Indikator yang Diamati	Skor (1–4)
1	**Penalaran Kritis**	Menganalisis pesan error, memeriksa hasil perintah (git status, git remote -v), dan menjelaskan alasan setiap langkah.	
2	**Kemandirian**	Mengerjakan tutorial secara berurutan, mencoba memperbaiki kendala sendiri sebelum meminta bantuan.	
3	**Kolaborasi**	Saling memeriksa hasil dengan pasangan, berbagi cara mengatasi kendala, dan menghargai pendapat teman.	

Keterangan Penilaian:

Penilaian dilakukan secara individu dengan mempertimbangkan proses dan hasil:

- **Proses:** kemandirian, kolaborasi, dan kedisiplinan mengikuti langkah selama tutorial dan praktik.
- **Produk:** ketepatan perintah, repository di komputer dan GitHub, Bukti Praktik, serta hasil kuis.
- Skor aspek = (skor rubrik : 4) x skor maksimal aspek. Nilai Praktik = jumlah skor kesembilan aspek (maksimal 100).
- Nilai Kuis: pilihan ganda 50% (tiap soal benar = 5 poin) dan esai 50% (tiap soal maksimal 10 poin). Nilai Kuis berskala 0–100.
- Nilai Akhir = (70% x Nilai Praktik) + (30% x Nilai Kuis). Bobot dapat disesuaikan dengan kebijakan satuan pendidikan.
- Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan mengikuti remedial berupa pengulangan praktik pada tahap yang belum berhasil. Peserta didik yang sudah tuntas mengerjakan pengayaan (membuat css/style.css dan js/script.js lalu mengunggahnya ke GitHub).

VI. REFLEKSI DAN PERBAIKAN

1. Refleksi Murid

- Bagian mana dari materi Git dan GitHub yang menurutmu paling mudah dipahami?
- Bagian mana yang menurutmu masih sulit dan perlu latihan tambahan (misalnya konfigurasi, commit, atau push)?
- Bagaimana perasaanmu setelah berhasil melihat proyek websitemu tampil di GitHub?
- Apa yang akan kamu lakukan agar semakin lancar menggunakan Git dan GitHub untuk proyek berikutnya?

2. Refleksi Guru

- Apakah peserta didik aktif dan mandiri dalam tutorial terpandu serta tugas praktik pada setiap sintaks proyek?
- Berapa persen peserta didik yang berhasil melakukan push ke GitHub, dan tahap atau kendala mana yang paling sering muncul (misalnya instalasi, USERNAME pada URL, autentikasi, atau push ditolak)?
- Apakah alokasi waktu pembelajaran (4 JP x 45 menit) pada setiap sintaks sudah berjalan efektif sesuai perencanaan?
- Perbaikan apa yang perlu dilakukan pada pembelajaran berikutnya agar peserta didik lebih siap mengembangkan proyek website secara kolaboratif?

Banjarmasin, ... 2026

Mengetahui, Guru Pamong	Mahasiswa PPL
..... NIP. -	**Allip Ma'rup Syahbana** NIM. 2530111713592

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Git dan GitHub Dasar: Mengelola dan Mengunggah Proyek Website ke GitHub

Proyek Website Agensi PixelPlay – Kelas X PPLG / Fase E

Nama Siswa : .....

Kelas / No. Absen : ..... / .....

Tanggal : .....

A. Petunjuk Penggunaan

1. Siapkan laptop/komputer Windows 10/11 yang terhubung internet. Jika belum memiliki akun GitHub, buat melalui https://github.com/.
2. Baca Bahan Ajar (Lampiran 2), terutama alur kerja EDIT → ADD → COMMIT → PUSH.
3. Ikuti Tutorial Praktikum Terpandu pada Bagian C secara berurutan, jangan melompati langkah. Beri tanda centang pada kotak setiap langkah yang berhasil.
4. Kerjakan Studi Kasus pada Bagian D, lalu lengkapi Bukti Praktik pada Bagian E.
5. Kerjakan Kuis (Lampiran 4) dan isi Jurnal Refleksi (Lampiran 3).
6. Jangan pernah memasukkan password, API key, token, private key, atau file .env yang berisi informasi rahasia ke repository.

B. Alat dan Bahan

Perangkat Keras	Laptop/komputer, keyboard dan mouse, koneksi internet
Perangkat Lunak	Windows 10/11, Git for Windows, Visual Studio Code, web browser
Akun	Akun GitHub

C. Tutorial Praktikum Terpandu

Ikuti langkah-langkah berikut satu per satu. Ketikkan setiap perintah persis seperti contoh, lalu tekan Enter. Beri tanda centang pada kotak setiap langkah yang berhasil.

Tahap 1 – Instalasi dan Konfigurasi Git

☐ **Langkah 1 – Mengunduh Git**

Buka browser dan kunjungi situs resmi Git: https://git-scm.com/install/windows. Pilih installer Git for Windows yang sesuai (umumnya Windows x64).

```
https://git-scm.com/install/windows
```

☐ **Langkah 2 – Menjalankan Installer**

Buka folder Downloads, cari installer Git, lalu klik dua kali. Jika muncul peringatan keamanan Windows, pilih Yes.

```
(Downloads) → klik dua kali installer Git
```

☐ **Langkah 3 – Proses Instalasi**

Gunakan pengaturan default dengan menekan Next hingga proses instalasi selesai. Klik Install, tunggu sampai selesai, lalu klik Finish.

```
Next → Next → ... → Install → Finish
```

☐ **Langkah 4 – Memeriksa Instalasi**

Buka Command Prompt: tekan Windows + R, ketik cmd, lalu tekan Enter. Ketik perintah berikut. Jika berhasil, muncul informasi versi Git (misalnya git version 2.x.x; nomor versi dapat berbeda).

```
git --version
```

Versi Git yang muncul: .....

☐ **Langkah 5 – Mengatur Nama**

Atur nama pengguna Git. Ganti “Nama Kamu” dengan namamu sendiri.

```
git config --global user.name "Nama Kamu"
```

☐ **Langkah 6 – Mengatur Email**

Atur email pengguna Git. Gunakan email yang sama dengan akun GitHub-mu.

```
git config --global user.email "emailkamu@gmail.com"
```

☐ **Langkah 7 – Memeriksa Konfigurasi**

Tampilkan kembali nama dan email yang sudah diatur, lalu tuliskan hasilnya.

```
git config --global user.name
git config --global user.email
```

Nama : .....

Email : .....

Tahap 2 – Membuat Proyek, Repository Lokal, dan Commit Pertama

☐ **Langkah 8 – Membuat Proyek Website Agensi**

Buat folder website-agensi di dalam Documents. Buat file index.html, isi dengan kode berikut, lalu simpan.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>PixelPlay Agency</title>
</head>
<body>
  <h1>PixelPlay Agency</h1>
  <p>Kami menyediakan layanan pembuatan website
  dan solusi digital kreatif.</p>
</body>
</html>
```

☐ **Langkah 9 – Membuat Repository Lokal**

Di Command Prompt, masuk ke folder proyek, buat repository dengan nama cabang utama main, lalu periksa kondisinya.

```
cd Documents\website-agensi
git init -b main
git status
```

☐ **Langkah 10 – Melakukan Commit Pertama**

Masukkan perubahan ke Staging Area, periksa kondisinya, lalu simpan ke repository lokal. Setelah ini perubahan proyek tersimpan pada repository lokal.

```
git add .
git status
git commit -m "Membuat website agensi"
```

Tahap 3 – Membuat Repository GitHub dan Mengirim Proyek

☐ **Langkah 11 – Membuat Repository di GitHub**

Lakukan langkah berikut pada browser:

1. Buka https://github.com/ dan login.
2. Klik tombol +, lalu pilih New repository.
3. Isi nama repository: website-agensi.
4. Tambahkan deskripsi jika diperlukan.
5. Untuk latihan kelas, pilih Public jika diizinkan guru.
6. Karena repository lokal sudah memiliki commit, jangan centang README, .gitignore, atau license pada tahap ini.
7. Klik Create repository.

☐ **Langkah 12 – Menghubungkan Git dengan GitHub**

Salin URL repository GitHub milikmu, lalu jalankan perintah berikut di Command Prompt. Ganti USERNAME dengan username GitHub-mu. Perintah kedua memeriksa alamat remote yang terhubung.

```
git remote add origin https://github.com/USERNAME/website-agensi.git
git remote -v
```

☐ **Langkah 13 – Mengirim Proyek ke GitHub (Push)**

Kirim commit dari repository lokal ke GitHub. Jika diminta autentikasi, ikuti proses autentikasi GitHub. Setelah berhasil, buka repository GitHub dan pastikan index.html sudah terlihat.

```
git push -u origin main
```

Tahap 4 – Mengubah Proyek dan Push Kembali

☐ **Langkah 14 – Mengubah Proyek**

Buka index.html, tambahkan baris berikut di dalam <body>, simpan file, lalu periksa apakah perubahan terdeteksi.

```
<h2>Solusi Digital Kreatif untuk Bisnis Anda</h2>

git status
```

☐ **Langkah 15 – Add, Commit, dan Push Perubahan**

Jalankan perintah berikut, lalu refresh repository GitHub dan periksa apakah perubahan sudah terlihat.

```
git add .
git commit -m "Menambahkan deskripsi layanan"
git push
```

☐ **Langkah 16 – Melihat Riwayat Commit**

Tampilkan riwayat commit pada repository lokal. Jika tampilan berhenti, tekan q untuk keluar.

```
git log --oneline
```

D. Studi Kasus

Bacalah ilustrasi berikut, lalu kerjakan Tugas Praktik dan jawab pertanyaan studi kasus.

Kasus: Website Agensi PixelPlay

Kamu menjadi developer junior di PixelPlay Agency. Tim meminta kamu mengembangkan website sederhana dan menyimpannya di GitHub menggunakan Git. Struktur proyek yang diharapkan adalah sebagai berikut.

```
website-agensi
├── index.html
├── css
│   └── style.css
├── js
│   └── script.js
└── images
```

Tugas Praktik

1. Instal Git pada Windows.
2. Periksa versi Git.
3. Konfigurasi nama dan email Git.
4. Buat folder proyek dan index.html.
5. Jalankan git init -b main.
6. Lakukan git add . dan commit pertama.
7. Buat repository website-agensi di GitHub.
8. Hubungkan repository lokal dengan GitHub.
9. Periksa menggunakan git remote -v.
10. Push proyek menggunakan git push -u origin main.
11. Buka GitHub dan pastikan file proyek muncul.
12. Ubah index.html.
13. Lakukan add, commit, dan git push.
14. Periksa perubahan pada GitHub.

Pertanyaan Studi Kasus

1. Apa perbedaan Git dengan GitHub?

2. Mengapa proyek yang sudah di-commit belum otomatis muncul di GitHub?

3. Apa fungsi git push?

4. Apa fungsi git remote add origin?

5. Apa yang terjadi jika kita mengubah file setelah melakukan commit?

E. Bukti Praktik

No	Bukti	✓
1	Git berhasil terinstal	☐
2	Hasil git --version	☐
3	Konfigurasi nama dan email	☐
4	Hasil git init	☐
5	Hasil commit pertama	☐
6	Repository GitHub berhasil dibuat	☐
7	Hasil git remote -v	☐
8	Hasil git push	☐
9	Proyek terlihat di GitHub	☐
10	Perubahan kedua berhasil di-push	☐

LAMPIRAN 2: BAHAN AJAR

Topik: Git dan GitHub Dasar

1. Apa itu Version Control System (VCS)?

Version Control System (VCS) adalah sistem yang mencatat setiap perubahan pada file proyek dari waktu ke waktu. Dengan VCS, versi lama dapat ditelusuri dan dipulihkan, serta pekerjaan tim lebih tertata. Bayangkan seperti fitur *save point* pada game: kamu dapat menyimpan kemajuan pada titik tertentu dan kembali ke titik tersebut bila terjadi kesalahan.

2. Apa itu Git?

Git adalah Version Control System yang digunakan untuk mencatat dan mengelola perubahan pada proyek perangkat lunak. Git bekerja pada komputer kita dan dapat digunakan tanpa GitHub. Contoh proyek yang dikelola Git:

```
Komputer
└── website-agensi
    ├── index.html
    ├── style.css
    └── script.js
```

3. Apa itu GitHub?

GitHub adalah platform berbasis internet yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola repository Git serta mendukung kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak. Sederhananya: **Git** = alat untuk mengelola versi proyek, sedangkan **GitHub** = tempat online untuk menyimpan dan berbagi repository Git.

4. Perbedaan Git dan GitHub

Git	GitHub
Software / version control system	Platform hosting repository
Digunakan di komputer	Digunakan melalui internet
Mengelola perubahan proyek	Menyimpan repository secara online
Dapat digunakan tanpa GitHub	Mendukung penyimpanan dan berbagi repository

5. Tiga Area Kerja Git

Area	Penjelasan	Perintah Perpindahan
Working Directory	Folder proyek tempat file dibuat dan diedit.	git add . (ke Staging Area)
Staging Area	Tempat menampung perubahan yang akan disimpan pada commit berikutnya.	git commit (ke Repository)
Repository	Tempat riwayat perubahan (commit) tersimpan. Repository lokal ada di komputer, repository remote ada di GitHub.	git push (ke GitHub)

6. Alur Kerja Git dan GitHub

```
BUAT / UBAH FILE
        ↓
WORKING DIRECTORY
        ↓  git add
STAGING AREA
        ↓  git commit
LOCAL REPOSITORY
        ↓  git push
GITHUB REPOSITORY
```

Rumus sederhana: EDIT → ADD → COMMIT → PUSH

7. Tabel Referensi Perintah Git

Perintah	Fungsi	Contoh Penggunaan
git --version	Memeriksa versi Git.	git --version

Perintah	Fungsi	Contoh Penggunaan
git config --global user.name	Mengatur nama pengguna.	git config --global user.name "Nama Kamu"
git config --global user.email	Mengatur email pengguna.	git config --global user.email "email@gmail.com"
git init -b main	Membuat repository lokal dengan cabang utama main.	git init -b main
git status	Melihat kondisi repository.	git status
git add .	Memasukkan perubahan ke Staging Area.	git add .
git commit -m "..."	Menyimpan perubahan ke repository lokal dengan pesan.	git commit -m "Membuat website agensi"
git remote add origin URL	Menghubungkan repository lokal dengan GitHub.	git remote add origin https://github.com/USERNAME/website-agensi.git
git remote -v	Memeriksa alamat remote repository.	git remote -v
git push -u origin main	Mengirim repository lokal ke GitHub (pertama kali).	git push -u origin main
git push	Mengirim perubahan berikutnya ke GitHub.	git push
git log --oneline	Melihat riwayat commit secara ringkas.	git log --oneline

Catatan Penting

- **Keamanan:** jangan pernah memasukkan password, API key, token, private key, atau file .env yang berisi informasi rahasia ke repository.
- Ganti USERNAME pada URL dengan username GitHub milikmu sendiri.
- Tulis pesan commit yang jelas agar riwayat perubahan mudah dipahami, misalnya “Menambahkan deskripsi layanan”.
- Commit hanya menyimpan perubahan di komputer. Perubahan baru terlihat di GitHub setelah git push.

LAMPIRAN 3: JURNAL REFLEKSI PESERTA DIDIK

Nama : .....

Kelas : X PPLG .....

Berikan tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan dirimu:

Pernyataan	Ya	Belum
Saya berhasil menginstal Git	☐	☐
Saya memahami fungsi Git	☐	☐
Saya memahami fungsi GitHub	☐	☐
Saya dapat membuat repository lokal	☐	☐
Saya dapat melakukan commit	☐	☐
Saya dapat membuat repository GitHub	☐	☐
Saya dapat menghubungkan Git dengan GitHub	☐	☐
Saya dapat melakukan push	☐	☐
Saya dapat memperbarui proyek dan melakukan push kembali	☐	☐

Hal yang saya pahami:

Hal yang masih membingungkan:

Perasaanku setelah melihat proyek websiteku muncul di GitHub:

LAMPIRAN 4: INSTRUMEN KUIS EVALUASI PEMAHAMAN

Nama : ..... Kelas : X PPLG .....

Bagian 1 – Pilihan Ganda (Bobot 50%)

Petunjuk: Lingkari atau tebalkan jawaban yang paling tepat. Setiap jawaban benar bernilai 5 poin.

1. Git merupakan...

A. Browser
B. Bahasa pemrograman
C. Version Control System
D. Sistem operasi
Jawaban: _____

2. GitHub digunakan untuk...

A. Mengedit foto
B. Menyimpan dan mengelola repository secara online
C. Menginstal Windows
D. Membuat desain grafis
Jawaban: _____

3. Perintah untuk memeriksa instalasi Git adalah...

A. git install
B. git check
C. git --version
D. git start
Jawaban: _____

4. Perintah untuk membuat repository lokal adalah...

A. git init
B. git create
C. git repository
D. git new
Jawaban: _____

5. Perintah untuk memasukkan perubahan ke Staging Area adalah...

A. git push
B. git add .
C. git commit
D. git upload
Jawaban: _____

6. Perintah untuk membuat catatan perubahan adalah...

A. git commit
B. git upload
C. git save
D. git store
Jawaban: _____

7. Perintah untuk menghubungkan repository lokal dengan GitHub adalah...

A. git github connect
B. git remote add origin URL
C. git connect github
D. git upload github
Jawaban: _____

8. Perintah untuk mengirim commit ke GitHub adalah...

A. git send
B. git upload
C. git push
D. git transfer
Jawaban: _____

9. Perintah untuk melihat alamat repository GitHub yang terhubung adalah...

A. git remote -v
B. git github -v
C. git connection
D. git url
Jawaban: _____

10. Urutan yang tepat untuk mengirim perubahan proyek ke GitHub adalah...

A. Push → Add → Commit
B. Commit → Add → Push
C. Add → Commit → Push
D. Push → Commit → Add
Jawaban: _____

Bagian 2 – Esai (Bobot 50%)

Petunjuk: Jawablah dengan bahasa sendiri secara singkat dan jelas. Setiap soal bernilai maksimal 10 poin.

1. Jelaskan dengan bahasa sederhana apa itu Git.

2. Jelaskan dengan bahasa sederhana apa itu GitHub.

3. Jelaskan hubungan antara Git dan GitHub.

4. Jelaskan fungsi git add, git commit, dan git push.

5. Mengapa developer perlu menggunakan version control ketika membuat website?

LAMPIRAN 5: KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN (UNTUK GURU)

A. Tutorial Praktikum (Hasil yang Diharapkan)

Setelah Langkah 1–16, kondisi proyek peserta didik adalah sebagai berikut:

- Folder website-agensi di Documents berisi index.html (dan folder tersembunyi .git yang dibuat oleh git init).
- Repository GitHub website-agensi memuat index.html dengan tambahan <h2> hasil perubahan kedua.
- git log --oneline menampilkan dua commit: “Membuat website agensi” dan “Menambahkan deskripsi layanan”.
- git status menampilkan kondisi bersih (nothing to commit, working tree clean).
- git remote -v menampilkan alamat https://github.com/USERNAME/website-agensi.git untuk fetch dan push (USERNAME sesuai akun peserta didik).

B. Tugas Praktik Studi Kasus (Contoh Jawaban)

Urutan dan cara lain yang menghasilkan hasil yang sama tetap dinilai benar.

No	Tugas Praktik	Perintah / Hasil yang Diharapkan
1	Instal Git pada Windows	Unduh Git for Windows (Windows x64), jalankan installer dengan pengaturan default hingga Finish.
2	Periksa versi Git	`git --version` menampilkan versi Git, misalnya git version 2.x.x.
3	Konfigurasi nama dan email	`git config --global user.name "..."` dan `git config --global user.email "..."`.
4	Buat folder proyek dan index.html	Folder website-agensi di Documents berisi index.html dengan kode PixelPlay Agency.
5	Jalankan git init -b main	`git init -b main` menampilkan pesan repository kosong berhasil dibuat.
6	git add . dan commit pertama	`git add .` lalu `git commit -m "Membuat website agensi"`.
7	Buat repository di GitHub	Repository website-agensi dibuat tanpa README, .gitignore, dan license.
8	Hubungkan repository lokal dengan GitHub	`git remote add origin https://github.com/USERNAME/website-agensi.git`.
9	Periksa dengan git remote -v	Muncul alamat origin (fetch) dan (push) yang benar.
10	Push proyek	`git push -u origin main` berhasil mengirim cabang main ke GitHub.
11	Pastikan file muncul di GitHub	index.html terlihat pada halaman repository.
12	Ubah index.html	Tambahkan `<h2>Solusi Digital Kreatif untuk Bisnis Anda</h2>`, simpan, lalu `git status` menunjukkan file termodifikasi.
13	Add, commit, dan push	`git add .`, `git commit -m "Menambahkan deskripsi layanan"`, `git push`.
14	Periksa perubahan di GitHub	Perubahan pada index.html dan commit kedua terlihat setelah halaman di-refresh.

C. Pembahasan Pertanyaan Studi Kasus

No	Pertanyaan	Jawaban yang Diharapkan
1	Perbedaan Git dengan GitHub	Git adalah software/version control system yang dipakai di komputer untuk mengelola perubahan proyek. GitHub adalah platform hosting yang dipakai lewat internet untuk menyimpan dan berbagi repository Git.

No	Pertanyaan	Jawaban yang Diharapkan
2	Mengapa proyek yang sudah di-commit belum otomatis muncul di GitHub?	Commit hanya menyimpan perubahan pada repository lokal di komputer. Perubahan harus dikirim ke GitHub dengan git push.
3	Fungsi git push	Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote di GitHub.
4	Fungsi git remote add origin	Menghubungkan repository lokal dengan repository GitHub, dengan menamai alamat repository tersebut “origin”.
5	Mengubah file setelah commit	Git mendeteksi file sebagai berubah (muncul pada git status). Perubahan belum tersimpan di riwayat sebelum dilakukan git add dan git commit.

D. Kunci Jawaban dan Pembahasan Pilihan Ganda

No	Kunci	Pembahasan
1	C	Git adalah Version Control System untuk mencatat dan mengelola perubahan proyek, bukan browser, bahasa pemrograman, atau sistem operasi.
2	B	GitHub adalah platform untuk menyimpan dan mengelola repository Git secara online.
3	C	`git --version` menampilkan versi Git sehingga dapat dipakai untuk memeriksa instalasi.
4	A	`git init` membuat repository lokal pada folder proyek.
5	B	`git add .` memasukkan perubahan ke Staging Area. `git commit` menyimpan, sedangkan `git push` mengirim ke GitHub.
6	A	`git commit` menyimpan perubahan dari Staging Area ke repository beserta catatan (pesan commit).
7	B	`git remote add origin URL` menghubungkan repository lokal dengan repository GitHub.
8	C	`git push` mengirim commit dari repository lokal ke GitHub.
9	A	`git remote -v` menampilkan alamat remote repository yang terhubung.
10	C	Urutan yang benar adalah Add → Commit → Push (EDIT → ADD → COMMIT → PUSH).

Skor: tiap jawaban benar bernilai 5 poin (maksimal 50).

E. Pedoman Jawaban Esai

No	Jawaban yang Diharapkan	Komponen Skor	Skor Maks
1	Git adalah Version Control System, yaitu alat yang digunakan di komputer untuk mencatat dan mengelola perubahan pada proyek sehingga riwayat versi tersimpan.	Pengertian VCS/alat pencatat versi (5), fungsi dan tempat penggunaan (5)	10
2	GitHub adalah platform berbasis internet untuk menyimpan dan mengelola repository Git serta mendukung kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak.	Platform online (5), menyimpan repository dan kolaborasi (5)	10
3	Git mengelola versi proyek di komputer, GitHub menjadi tempat online untuk menyimpan repository Git tersebut. Keduanya terhubung melalui remote dan git push.	Peran Git (3), peran GitHub (3), keterhubungan (4)	10
4	`git add` memasukkan perubahan ke Staging Area; `git commit` menyimpan perubahan ke repository lokal dengan pesan; `git push` mengirim commit ke GitHub.	git add (3), git commit (4), git push (3)	10
5	Minimal dua alasan, misalnya: riwayat perubahan tercatat, dapat kembali ke versi sebelumnya bila terjadi kesalahan, memudahkan kerja tim, dan proyek tersimpan aman secara online. Alasan lain yang masuk akal dapat diterima.	Tiap alasan tepat (4 x 2), kaitan dengan pembuatan website (2)	10

Nilai Kuis = skor pilihan ganda (maksimal 50) + skor esai (maksimal 50) = maksimal 100.

F. Antisipasi Kendala Umum Saat Praktik

Kendala	Penyebab dan Solusi
git tidak dikenali (“not recognized”)	Command Prompt dibuka sebelum instalasi selesai. Tutup lalu buka kembali Command Prompt; bila masih gagal, ulangi instalasi.
Commit gagal karena Git meminta identitas	user.name dan user.email belum diatur. Jalankan kembali konfigurasi pada Langkah 5–6.
Pesan “not a git repository”	Perintah dijalankan di luar folder proyek. Masuk ke folder dengan `cd Documents\website-agensi`, lalu pastikan git init sudah dijalankan.
“nothing to commit”	File belum disimpan di editor atau belum diubah. Simpan file (Ctrl + S), lalu periksa dengan git status.
URL remote salah atau USERNAME belum diganti	Periksa dengan `git remote -v`. Perbaiki dengan `git remote set-url origin URL-yang-benar`.
Push ditolak (rejected)	Repository GitHub sudah berisi file karena README, .gitignore, atau license dicentang. Cara termudah untuk latihan: buat repository baru yang kosong.
Autentikasi GitHub gagal	Ikuti jendela login GitHub yang muncul pada browser. Pastikan login memakai akun yang benar dan koneksi internet stabil.

GLOSARIUM

- **Version Control System (VCS):** Sistem yang mencatat dan mengelola perubahan file proyek dari waktu ke waktu.
- **Git:** Version Control System yang digunakan di komputer untuk mengelola perubahan proyek.
- **GitHub:** Platform berbasis internet untuk menyimpan dan mengelola repository Git serta berkolaborasi.
- **Repository:** Tempat penyimpanan proyek beserta riwayat perubahannya.
- **Repository lokal:** Repository yang berada di komputer sendiri.
- **Remote repository:** Repository yang berada di server online, misalnya di GitHub.
- **Working Directory:** Folder proyek tempat file dibuat dan diedit.
- **Staging Area:** Area penampungan perubahan yang akan disimpan pada commit berikutnya.
- **Commit:** Penyimpanan perubahan ke repository beserta catatan (pesan commit).
- **Push:** Pengiriman commit dari repository lokal ke repository remote.
- **Origin:** Nama bawaan untuk alamat repository remote yang dihubungkan dengan repository lokal.
- **Branch (main):** Cabang tempat riwayat commit disimpan; main adalah cabang utama pada proyek ini.